

Foglio di esercizi 9, Algebra e Geometria, Prof. Fioresi

Esercizio 1

Si determini la forma di Jordan e la base di Jordan per le matrici:

1.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

[Sol. Autoval. 3, cambio di base (Jordan) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$]

2.

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ -7 & 4 & 2 \\ 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

[Sol. Autoval. 0, 1]

Esercizio 2

Sia data la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} k & k & 2k-1 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Scelto un valore di k per il quale A non è diagonalizzabile, si trovi la sua forma di Jordan e la base di Jordan.

Esercizio 3

In $\mathbf{R}^n$ si consideri il prodotto scalare:

$$\langle (x_1, \dots, x_n), (x'_1, \dots, x'_n) \rangle = \lambda_1 x_1 x'_1 + \dots + \lambda_n x_n x'_n$$

1) Si dimostri che il prodotto scalare dato è non degenere se e solo se $\lambda_i \neq 0$ per ogni i .

2) Si dimostri che il prodotto scalare dato è definito positivo se e solo se $\lambda_i > 0$ per ogni i .

3) Si dimostri che il prodotto scalare di Minkowski in $\mathbf{R}^4$ è non degenere, ma non è definito positivo.

Esercizio 4

Sia W il sottospazio vettoriale di $\mathbf{R}^4$ definito dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ -x + y + z + w = 0 \\ y + z + \frac{1}{2}w = 0 \end{cases}$$

- 1) Si determini $W^\perp$ rispetto al prodotto standard di $\mathbf{R}^4$.
- 2) Si determini $W^\perp$ rispetto al prodotto di Minkowski di $\mathbf{R}^4$.
- 3) Si determini una base ortonormale di W rispetto al prodotto standard.
- 4) Si determini una base ortonormale di $W^\perp$ rispetto al prodotto standard.

Esercizio 5

Sia il sottospazio vettoriale W in $\mathbf{R}^4$ definito dall'equazione $x + 2y + 2z - 2t = 0$.

- 1) Si determini $W^\perp$ rispetto al prodotto standard di $\mathbf{R}^4$.
- 2) Si determini $W^\perp$ rispetto al prodotto di Minkowski di $\mathbf{R}^4$.
- 3) Si determini una base ortonormale per W .